INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
BASE DE DATOS

"Ejercicio 2. Inventario del modelo EER del proyecto propio"

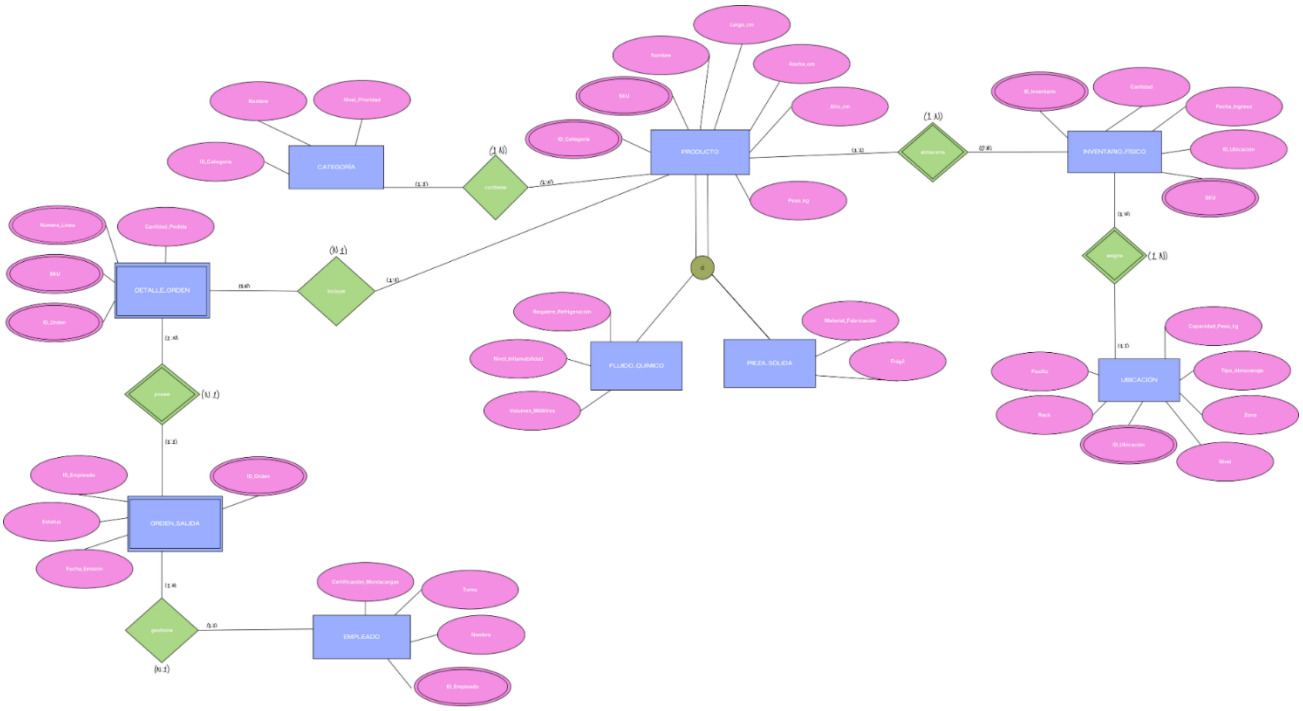
GRUPO: 3CV2

INTEGRANTES:

- *DANAET MONTSERRATH GONZÁLEZ MARTÍNEZ*
- *GARCIA CASTILLO MARIO*
- *ISLAS RAMIREZ DIEGO*

PROFESOR: *GABRIEL HURTADO AVILÉS*

Retomando el modelo EER del proyecto propio “Almacenes el pistón”



Obtenemos el siguiente inventario de datos:

1. Entidades fuertes, con sus atributos y su clave primaria:

- **CATEGORÍA:** ID_Categoria (Clave Primaria), Nombre, Nivel_Prioridad.
- **PRODUCTO:** SKU (Clave Primaria), Nombre, Largo_cm, Ancho_cm, Alto_cm, Peso_kg, ID_Categoria.
- **EMPLEADO:** ID_Empleado (Clave Primaria), Nombre, Turno, Certificacion_Montacargas.
- **UBICACIÓN:** ID_Ubicacion (Clave Primaria), Zona, Pasillo, Rack, Nivel, Capacidad_Peso_kg, Tipo_Almacenaje.
- **ORDEN_SALIDA:** ID_Orden (Clave Primaria), Fecha_Emision, Estatus, ID_Empleado.

2. Entidades débiles, indicando su relación de identificación:

- **DETALLE_ORDEN** (Doble rectángulo): Entidad débil con clave parcial Numero_Linea y atributo Cantidad_Pedida. Se identifica a través de las relaciones dobles posee (hacia ORDEN_SALIDA) e incluye (hacia PRODUCTO).
- **INVENTARIO_FÍSICO** (Doble rectángulo): Entidad débil con clave parcial ID_Inventario y atributos Cantidad, Fecha_Ingreso. Se identifica a través de las relaciones dobles almacena (hacia PRODUCTO) y asigna (hacia UBICACIÓN).

3. Relaciones, con sus cardinalidades mínima y máxima:

- **contiene:** Relación (1:N) entre CATEGORÍA (1:1) y PRODUCTO (1:N).
- **gestiona:** Relación (1:N) entre EMPLEADO (1:N) y ORDEN_SALIDA (1:1).
- **posee:** Relación identificadora (1:N) entre ORDEN_SALIDA y DETALLE_ORDEN.
- **incluye:** Relación identificadora (1:N) entre PRODUCTO y DETALLE_ORDEN.
- **almacena:** Relación identificadora (1:N) entre PRODUCTO e INVENTARIO_FÍSICO.
- **asigna:** Relación identificadora (1:N) entre UBICACIÓN e INVENTARIO_FÍSICO.

4. Jerarquías de generalización y especialización:

- **Supertipo:** PRODUCTO.
- **Subtipos:** FLUIDO_QUIMICO (Atributos: Volumen_Mililitros, Nivel_Inflamabilidad, Requiere_Refrigeracion) y PIEZA_SOLIDA (Atributos: Material_Fabricacion, Fragil).
- **Restricciones:** Es una jerarquía **Disjunta** (denotada por la letra "d" dentro del círculo conector) y **Total** (denotada por la doble línea que conecta a PRODUCTO con el círculo).

5. Atributos multivaluados, compuestos y derivados:

- *Nota sobre el diagrama:* En la notación estándar, el doble óvalo representa un atributo multivaluado. Sin embargo, en tu diagrama EER, los dobles óvalos (ID_Categoria, SKU, ID_Orden, ID_Empleado, ID_Ubicacion) se están utilizando para señalar visualmente los atributos que actúan como **claves foráneas** en las distintas entidades.
- No se observan atributos compuestos (las dimensiones como largo, ancho y alto ya están atómicas).
- No se observan atributos derivados (no hay óvalos punteados).

6. Relaciones ternarias o de orden superior:

- No existen relaciones ternarias ni superiores en este modelo (todas son binarias).

Preguntas Previas a la Transformación:

- **¿Qué elementos van a requerir una tabla adicional?:** Todas las 5 entidades fuertes (CATEGORÍA, EMPLEADO, UBICACIÓN, ORDEN_SALIDA, PRODUCTO), las 2 entidades débiles (DETALLE_ORDEN e INVENTARIO_FÍSICO) y, dependiendo de la estrategia, los 2 subtipos (FLUIDO_QUIMICO y PIEZA_SOLIDA).
- **¿Qué atributos se convertirán en claves foráneas?:** Los ilustrados con doble óvalo: ID_Categoria en PRODUCTO, ID_Empleado en ORDEN_SALIDA, SKU e ID_Orden en DETALLE_ORDEN, y SKU e ID_Ubicacion en INVENTARIO_FISICO. Además, la PK del supertipo (SKU) bajará a los subtipos.
- **¿Qué decisión tendrá que tomar en cada jerarquía?:** Dado que la jerarquía es Disjunta y Total, se podría optar por la Estrategia C (tablas por subtipo, eliminando el supertipo), pero para mantener consistencia con el diseño relacional previo y no repetir atributos en múltiples tablas, tomaremos la **Estrategia A** (Tabla por supertipo y tablas por subtipos).